Date 6.1.4

高微叙述

一. 多元微积分

1. Lagrange 乘子法：设 $g_i, f \in C^1$，$S=\{g_1=\cdots=g_k=0\}$，设 $\vec{a}\in S$ 是 S 的光滑点且是 f 在 S 上的局部最值点，则 $\nabla f(\vec{a}) \in \mathrm{Span}\{\nabla g_i(\vec{a})\}$

引入 $L(x_1,\cdots,x_n,\lambda_1,\cdots,\lambda_k)=f-\sum_{i=1}^{k}\lambda_i g_i$ $\Longrightarrow$ $\exists \lambda_1,\cdots,\lambda_k\in\mathbb{R}$，使 $(\vec{a},\lambda_1,\cdots,\lambda_k)$ 是 L 的 critical point

2. 可积性理论　略

3. 积分中值 Thm：设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 紧且道连，$\mathrm{disc}(X_0)$ 零测，则 $\forall f\in C(D)$，$\exists X_0\in D$，s.t. $\frac{\int_D f}{\mathrm{vol}(D)}=f(X_0)$

4. Fubini：设 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 有界，计下式两边有定义，则等式成立

$$\iint_D f=\int_a^b dx\left(\int_{\{x\}\times\mathbb{R}\cap D} f(x,y)\,dy\right)\qquad D\subseteq[a,b]\times[c,d]$$

（y 从小往大积）

5. 换元公式：设 $\phi: D'\to D$ 是 C^1 的双射，且 $\det J_\phi\neq 0$，则对 D 上的可积函数 f，有 $\iint_D f\,dx\,dy=\iint_{D'}(f\circ\phi)\left|\det J_\phi\right|du\,dv$

6. 第一型曲线积分换元公式：设 $\phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 正交变换，且 $\phi(L')=L$，则

$$\int_L f\,dl=\int_{L'}(f\circ\phi)\,dl$$

正面：（换元）设 $\phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 正交，且 $\phi(S')=S$，则 $\iint_S f\,dA=\iint_{S'}(f\circ\phi)\,dA$

7. 第二型曲线积分：设 L 是定向曲线，其定向由在 L 上每点指定一个单位切向量 $\vec{e}(x,y,z)$ 给出，要求 $\vec{e}(x,y,z)$ 连续依赖于点 (x,y,z)，对 L 上的矢量场 $\vec{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),Q,R)$ 定义 $\vec{F}$ 在 L 上的第二型曲线积分

$$\int_L \vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_L(\vec{F}\cdot\vec{e})\,dl \quad\text{也记}\quad \int_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz$$

面：$\iint_S \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iint_S (\vec{F}\cdot\vec{n})dS \xlongequal{\text{也记}} \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$

8. Green：对平面区域 D 的边界 ∂D 赋予边界正定向 ∂D^+：沿 ∂D 正定向前进，D 总在人的左手边，则对 $P,Q\in C^1(D)$ 有：

$$\int_{\partial D^+} P dx + Q dy = \iint_D \left(-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x}\right) dxdy$$

9. Gauss：对有界三维区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 赋予指向 Ω 外的定向，则 $\forall P,Q,R\in C^1(\Omega)$ 有 $\iint_{\partial\Omega} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz$

10. Stokes 公式：设 $S\subseteq\mathbb{R}^3$ 是定向曲面，按照右手法则对 ∂S 规一个正定向 ∂S^+，则 $\forall P,Q,R\in C^1(S)$ 有

$$\int_{\partial S^+} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \det\begin{pmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ P & Q & R \end{pmatrix}$$

11. 散度：$\operatorname{div}\vec{F} = \nabla\cdot\vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

旋度：$\operatorname{curl}\vec{F} = \nabla\times\vec{F} = \det\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ P & Q & R \end{pmatrix}$

二. 数值项级数

1. 正项级数

① 比较　② 比较 lim

③ Ratio test　④ Root test

⑤ 反无穷积分：设 $f:[1,+\infty)\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 且 $f\downarrow$，记 $a_n = f(n)$，则 $\{a_n\}$ 收 $\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f$ 收

2. 交错级数

① Leibniz test

3. 一般级数

① Cauchy 收敛准则　② Abel 求和：$\sum^n a_i b_i = a_n S_n + \sum^{n-1}(a_i - a_{i+1})S_i$

③ Dirichlet test　④ Abel test

KOKUYO

No.

Date

三. 函数项级数

1. 收敛域

① Root test　设 $a_n \geq 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} \sup \sqrt[n]{a_n} = q$

② Cauchy Hadamard　$R = \dfrac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|}}$　$\sum a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 绝收；$(-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ 发

2. 连续性

① Uniform limit theorem

3. judge 一致收

① Cauchy　② M-test

③ 内闭一致收敛

4. 积分　$f_n \in C$ 且 $\rightrightarrows$　$\Rightarrow$

5. 求导　$f_n \in C'$ 且 $\rightrightarrows$ 且 $f_n' \rightrightarrows g$　$\Rightarrow$